

Auteur: Shahin Jamal
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1C nr. 30

Bewijs dat:

$$\frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \alpha - i \sin \alpha} = \cos 2\alpha + i \sin 2\alpha$$

Bewijs:

$$\text{LL: } \frac{\cos \alpha + i \sin \alpha}{\cos \alpha - i \sin \alpha} = \frac{(\cos \alpha + i \sin \alpha)(\cos \alpha + i \sin \alpha)}{(\cos \alpha - i \sin \alpha)(\cos \alpha + i \sin \alpha)}$$

Noemer:

$$(\cos \alpha - i \sin \alpha)(\cos \alpha + i \sin \alpha) = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$$

Dus we krijgen:

$$(\cos \alpha + i \sin \alpha)^2 = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha + 2i \cos \alpha \sin \alpha$$

Gebruik de formules voor dubbele hoek:

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

$$\sin 2\alpha = 2 \cos \alpha \sin \alpha$$

Na gebruik van deze formules krijgen we:

$$\cos 2\alpha + i \sin 2\alpha$$

QED

References